Institut Supérieur d'Informatique
et de Mathématiques de Monastir

SUPPORT DE COURS

Fondements IA

Année Universitaire 2025-2026

Enseignant
Nafaa Haffar

Chapitre2 : Rappel sur la logique formelle

- ✔ **Définitions**
- ✔ **Alphabet, syntaxe, Arbre de construction des formules**
- ✔ **Sémantique, formule valide, satisfiable, insatisfiable**
- ✔ **Conséquence logique**
- ✔ **Table de vérité / Arbre de résolution**
- ✔ **Forme Normale Conjonctive / Disjonctive**

Motivation

- Motivations de l'IA
  - Reproduire un raisonnement humain
- Questions
  - De quelle type de connaissances l'homme dispose-t-il ?
  - Comment ces connaissances sont structurées?
  - Comment traiter ces connaissances ?
  - Comment représenter les faits du monde réel?
  - Comment raisonner sur ces faits ?

M o

TYPE DE S

- Les connaissances de l 'homme
  - Ont un volume important
  - Sont diversifiés et complexes :
    - savoir juger
    - résoudre un problème
    - expliquer une solution
    - répondre à des questions.

Motivation

TYPES DE SCONNAISSANCES

1. **Connaissances certaines**

   "Les plantes phanérogames sont des plantes qui ont des organes de fructification apparents."

2. **Connaissances incertaines**

   "Pierre est probablement plus grand que Paul"

3. **Connaissances évolutives**

   "La valeur du dollar est 7.483 francs français"

4. **Connaissances vagues ou floues**

   "les jeunes enfants sont turbulents"

5. **Connaissances ambiguës/incomplètes**

   "Avant le conseil de classe, le professeur savait que trois élèves redoubleraient"

Motivation

STRUCTURE DES CONNAISSANCES

- **Connaissances Symboliques:**

✔ **Les objets du monde réel:** les êtres humains, les animaux,…. les voitures,

✔ **Les assertions et les définitions sur les objets:** les faits (exemple: les voitures possèdent un moteur)

✔ **Les concepts qui sont des agrégations ou des généralisations des objets.** Exemple: les voitures sont des véhicules.

✔ **Les relations entre les objets ou les concepts.** Exemple: un homme peut conduire une voiture.

M o t i v a t i

STRUCTU RE D E S C O N

– Connaissances symboliques

- les règles et les théorèmes
- les méthodes algorithmiques de résolution
- les stratégies et les heuristiques
- les méta-connaissances : les connaissances sur les connaissances d'un problème donné.

Rappel

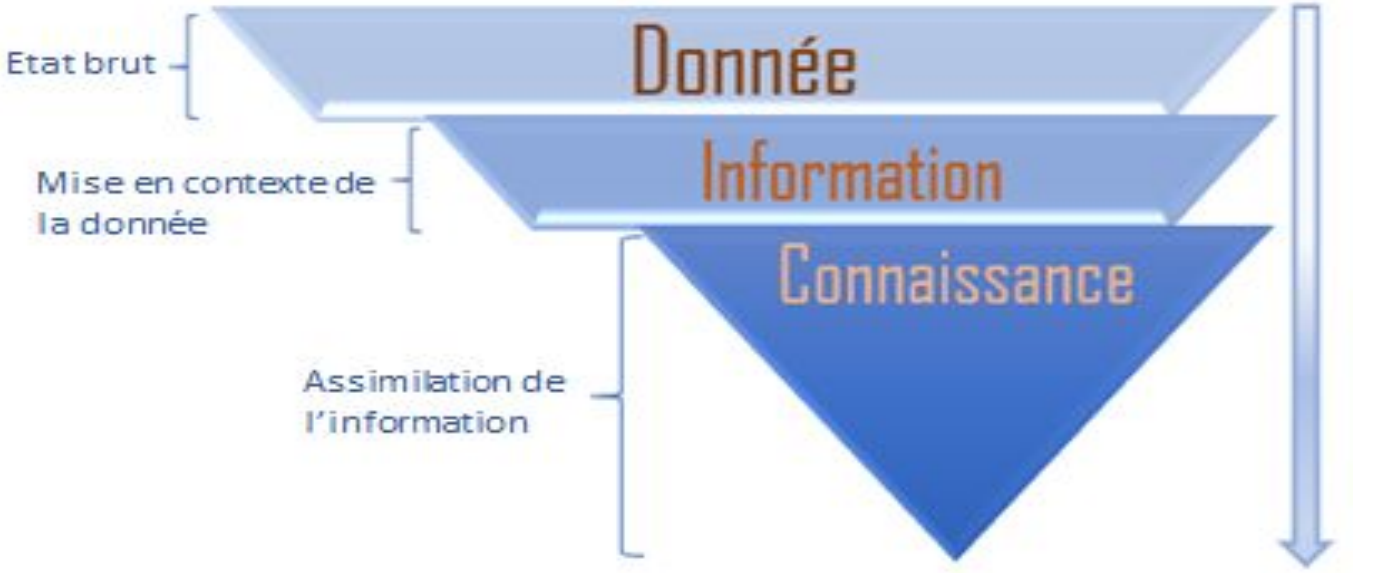
- Une Intelligence artificielle peut être définit comme "L'étude de la conception d'agents intelligents", (Poole et al, 1998)
- Un agent est simplement une entité qui agit
- Si un agent veut agir de fac¸on "intelligente" dans un environnement donné, il est important que cet agent ait des connaissances relatives à cet environnement.
- Pour concevoir un agent doué d'une "intelligence artificielle", deux problèmes majeurs se posent :
  1. comment représenter les connaissances de l'agent ?
     → Ex. "Il fait nuit",
  2. comment raisonner à partir de ces connaissances ?
     → Ex. Puisqu'il fait nuit, les magasins sont ferm´es ?

- Connaissances
- Informations
- Données

Quelle est la différence?

- Connaissances
- Informations
- Données

Quelle est la différence?



Notion de Donnée

- Donnée: température 15°

Donnée brute indiquée par le thermomètre d'un climatiseur

- Information: La température de la chambre est 15°, il fait froid Donnée avec un usage contextuel

Connaissance: Afin de réchauffer la pièce, augmenter la température du climatiseur

Interprétation de l'information

Notion de connaissance

- **Connaissance**: capacité à mobiliser des informations pour agir
- Le passage de INFORMATION à CONNAISSANCE est lié à l'expérience de l'action : pas de frontière parfaitement définie
- Connaissance = information (donnée) qui influence un processus
- Pas de classement universel des différents types de connaissances

Notion de connaissance

- **Définition du web**

Ensemble des notions et des principes qu'une personne acquiert par l'étude, l'observation ou l'expérience et qu'elle peut intégrer à des habilités

- **En génie cognitif**

Discipline étudiant l'extraction et la formalisation de connaissances provenant d'un expert humain en vue d'automatiser le raisonnement.

- **En informatique**

L'ingénierie des connaissances évoquerait les techniques pour manipuler des connaissances sur ordinateur.

Connaissances et agents

- Raisonnement intelligent n'est rien sans connaissances (expertise)
- Nécessité d'une représentation des connaissances
- Nécessité de développement des algorithmes / heuristiques pour le traitement de ces représentations

Représentation des connaissances

- Représentation des connaissances: un système définissant un ensemble de symboles et d'opérations sur les connaissances.
- La représentation des connaissances est le premier problème à traiter pour la conception de tout système expert.
- Le choix d'une bonne représentation est fondamentale pour le développement d'un système.

Représentation des connaissances

- La représentation des connaissances est le support préalable aux traitements ultérieurs que
  l'on souhaite effectuer sur ces connaissances:
  1. Organiser, classer, ….
  2. Chercher, extraire, ….
  3. Déduire, établir des contradictions, réviser, ….
- D'une certaine manière, la représentation des connaissances explicites dans un formalisme
  vise la recherche de connaissances implicites mais inhérentes aux faits de base.

Une bonne représentation?

- Assure une modélisation efficace et concise de tous le composants importants
- Offre la possibilité de déduire de nouvelles connaissances à partir de celles existantes
- Facilite la mise à jour des connaissances (ajout, modification, suppression, etc.)

Différentes représentations des connaissances

- **Aspect Relationnel**
  - Représentation logique
  - Règle de production
- **Aspect Procédural**
  - Représentation procédurale
- **Aspect Objet**
  - Réseaux sémantiques
  - Dépendances conceptuelles
  - Frames

Représentation logique

- **Logique classique**
  - Logique des propositions (ordre 0)
  - Logique des prédicats (ordre 1)
- **Logique non classique**
  - Logique modale
  - Logique floue
  - Logique temporelle

Repr´esentation des connaissances et langages logiques

- La représentation des connaissances, comme son nom le suggère, a pour but l'étude des formalismes qui permettent la représentation de toutes formes de connaissances
- Plusieurs formalismes et langages peuvent représenter les connaissances comme :
  - logique propositionnelle
  - logique de premier ordre
  - logique de description
  - ontologies
  - logique temporelle
  - logique probabiliste
  - etc.

Dans ce cours, nous considérons la logique propositionnelle et la logique du premier ordre.

1. définitions

LOGIQUE et RAISONNEMENT

- La **logique** est l'étude des **propriétés formelles** des raisonnements valides.
- La démarche consiste à considérer des **raisonnements** valides, et à tenter de mettre en évidence les **propriétés** sous-jascentes de ces raisonnements.

1. définitions

LA LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

- **La logique propositionnelle** est une version simple de la logique moderne,
- Elle constitue la base sur laquelle se construit **la logique des prédicats,**
- Elle donne **les moyens** de représenter de façon **formelle et calculable les propriétés sémantiques de la langue naturelle,**
- Elle s'intéresse à **la représentation des énoncés assertifs** qui peuvent être soit **vrais** ou **faux,** ainsi qu'aux **relations entre ces**

1.définitions

LA LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Elle utilise comme éléments de base des ***Propositions*** élémentaires (appelées aussi
Atomes), elle est définit au moyen de :

1. **Un alphabet:** ou vocabulaire qui est un ensemble de symboles,
2. **Une syntaxe :** qui détermine la façon d'organiser les symboles pour former des ***propositions*** (formules bien formées)
3. **Une sémantique :** qui fixe la signification des symboles élémentaires et une méthode de calcul pour la composition des significations.

Un **langage formel** **est** une collection de propositions (aussi appelés formules), composé à partir d'un ensemble de lettres ou de symboles.
La logique propositionnelle est un **langage formel** dont l'alphabet **est** divisé en deux ensembles : les connecteurs et les variables propositionnelles.

2. Alphabet

Dans la logique des propositions, un alphabet est constitué de :

Définition:

a- Propositions élémentaires : ensemble dénombrable de ***variables propositionnelles***, appelées aussi ***atomes***

b- Connecteurs: des opérateurs qui de lier des propositions entre elles

c- Délimiteurs :( )

2. Alphabet

a) proposition:

On appelle **proposition** tout énoncé dont on peut affirmer sans ambiguïté qu'il est **vrai** ou **faux**.

- Ce sont des **assertifs** : utilisés pour donner ou exprimer une affirmation sur le monde information, observation, témoignage, etc.

par exemple :

« Jean mange une pomme »

« il fait beau dehors »

« Alain pense qu'il pleuvra demain »

2. Alphabet

b) Les connecteurs

Les connecteurs sont **des opérateurs** qui permettent, en reliant deux propositions, de former une nouvelle proposition.

Conjonction $\wedge$: $P \wedge Q$

Disjonction $\vee$: $P \vee Q$

Implication $\rightarrow$: $P \rightarrow Q$

Équivalence $\Leftrightarrow$: $P \Leftrightarrow Q$

Négation $\neg$: $\neg P$

Exemples d'expressions:

- P : Ali a 20 ans
- Q : Ali prend l'avion
- R : Ali est le frère de Sami
- T : Ali est malade
- $P \wedge R$: Ali a 20 ans et est le frère de Sami
- $Q \rightarrow T$: Si Ali prend l'avion, alors il est malade

2. Alphabet

Exercice 1

Trois collègues, Albert, Bernard et Charles déjeunent ensemble chaque jour ouvrable. Les affirmations suivantes sont vraies :

1. Si Albert commande un dessert, Bernard en commande un aussi.
2. Chaque jour, soit Bernard, soit Charles, mais pas les deux, commandent un dessert.
3. Albert ou Charles, ou les deux, commandent chaque jour un dessert.
4. Si Charles commande un dessert, Albert fait de même.

Exprimer les données du problème comme des formules propositionnelles

2. Alphabet

Correction

On introduit des variables propositionnelles a, b et c qui représentent le fait que Albert (a), Bernard (b) et Charles (c) commandent un dessert. On traduit ainsi le problème :

(1) . Si Albert commande un dessert, Bernard en commande un aussi.

$(a \rightarrow b)$

(2). Chaque jour, soit Bernard, soit Charles, mais pas les deux, commandent un dessert.

$(b \wedge \neg c) \vee (\neg b \wedge c)$

2. Alphabet

Correction

On introduit des variables propositionnelles a, b et c qui représentent le fait que Albert (a), Bernard (b) et Charles (c) commandent un dessert. On traduit ainsi le problème :

(3). Albert ou Charles, ou les deux, commandent chaque jour un dessert.

- OU inclusif : $A \vee C$

(4). Si Charles commande un dessert, Albert fait de même.

- Implication logique : $C \Rightarrow A$

3. SYNTAXE

Soit Lp un langage de la logique des propositions. Le vocabulaire de Lp est constitué

(i) d'un ensemble de symboles de proposition P, Q, R...,

(ii) du connecteur unaire $\neg$,

(iii) des connecteurs binaires $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\Leftrightarrow$,

(iv) des parenthèses (et).

3. SYNTAXE

a) Formule bien formée

Les formules bien formées du langage Lp sont données par :

(i). Tous les symboles de propositions (Atomes) P, Q, R..., sont des formules de Lp.

(ii). Si P est une formule de Lp, alors ($\neg$ P) est une formule de Lp.

(iii). Si P et Q sont des formules de Lp, alors (P $\wedge$ Q), (P $\vee$ Q), (P $\rightarrow$ Q), et (P $\Leftrightarrow$ Q) sont des formules de Lp.

3. SYNTAXE

b) Les équivalences logiques

$\neg(\neg P) \Leftrightarrow P$	
$P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$	
$P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg Q \rightarrow \neg P$	Contraposition
$\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q)$	De Morgan
$\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q)$	De Morgan
$(P \wedge Q) \Leftrightarrow (Q \wedge P)$	Commutativité
$(P \vee Q) \Leftrightarrow (Q \vee P)$	Commutativité
$((P \wedge Q) \wedge R) \Leftrightarrow (P \wedge (Q \wedge R))$	Associativité
$((P \vee Q) \vee R) \Leftrightarrow (P \vee (Q \vee R))$	Associativité
$(P \vee (Q \wedge R)) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$	Distributivité
$(P \wedge (Q \vee R)) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	Distributivité

3. SYNTAXE

c) Arbres de construction

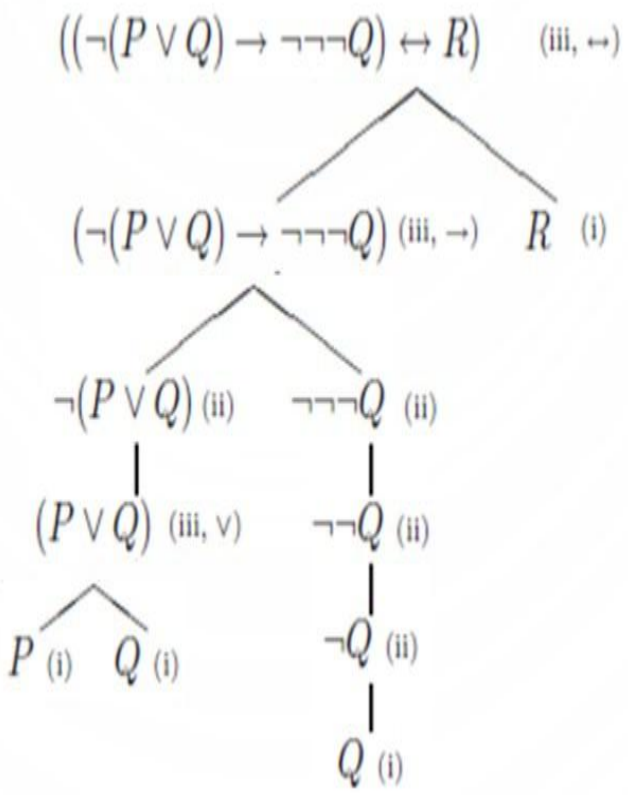
Pour toute formule bien formée, on peut associer **un arbre de construction** (ou de décomposition).

•cet arbre permet de vérifier qu'une suite de symboles est

une formule bien formée.

- Il est important de noter que toute formule bien formée a un et un seul arbre de construction (langage est syntaxiquement non ambigu).
- **La racine** de l'arbre correspond à la formule de **départ**. Les **nœuds** de l'arbre sont des **formules**. Les **feuilles** de l'arbre correspondent aux **formules atomiques** qui composent la formule de départ.

•Tout nœud non terminal a **un ou deux successeurs**.



3. SÉMANTIQUE

THÉORIE DES MODÈLES

La sémantique de la logique propositionnelle s'interésse à déterminer **la valeur de vérité** d'un énoncé dans le cadre d'un de ses **mondes possibles**.

- **Interprétation d'une formule** : c'est associer un **'sens'** à la formule. Elle consiste à lui attribuer une valeur logique 1 (pour vrai) et 0 (pour faux).

- Pour pouvoir interpréter une formule , il est nécessaire d'avoir une interprétation de **chaque formule atomique** qui la compose.

3. SÉMANTIQUE

a) Sémantique des connecteurs

Au point de vue sémantique, les connecteurs peuvent être vus comme **des fonctions**.

✔ Il est facile de résumer **le comporte** d'une table de vérité.

- **Table de vérité :** chaque correspond à **une** ligne possible de **valeurs de vérité** pour les formules atomiques qui compose la formule à interpréter.
- Une formule composée de n atomes propositionnels admet 2^n Interprétations.

P	¬ P
0	1
1	0

P	Q	P ∧ Q
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

P	Q	P ∨ Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

P	Q	P → Q
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

P	Q	P ↔ Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

3. SÉMANTIQUE

b) THÉORIE DES MODÈLES

On appelle ***modèle d'une formule*** ϕ , toute interprétation *I* qui satisfait:

$$I(\varphi)=1 \text{ (noté } \models_I \varphi)$$

Il peut exister zéro, un, ou plusieurs modèles pour une formule donnée.

P	¬ P
0	1
1	0

P	Q	P ∧ Q
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

P	Q	P ∨ Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

P	Q	P → Q
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

P	Q	P ↔ Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

3. SÉMANTIQUE

b) THÉORIE DES MODÈLES

- On appelle ***modèle d'un ensemble de formules*** $F=\{\varphi_1, \varphi_2, \ldots, \varphi_n\}$

toute interprétation I qui rend vrai ***toute*** formule $\varphi_1, \varphi_2, \ldots, \varphi_n$ de F

P	Q	$P \wedge Q$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

P	Q	$P \vee Q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

P	Q	$P \rightarrow Q$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

P	Q	$P \leftrightarrow Q$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

3. SÉMANTIQUE

b) THÉORIE DES MODÈLES

- **Formule valide:** (ou tautologie) : est une formule φ\varphiφ qui est **vraie dans toutes les interprétations**. On la note : ⊨φ

Les tautologies sont des vérités universelles qui ne dépendent pas de l'état du monde.

Tautologie (valide) : (P∨¬P)

- **Formule satisfiable :** (ou consistante) : est une formule vraie dans ***au moins*** une interprétation,

Satisfiable mais non valide: P∧Q (Vraie quand *P*=1 et *Q*=1, Fausse sinon)

3. SÉMANTIQUE

b) THÉORIE DES MODÈLES

- **Formule invalide:** est une formule fausse dans ***au moins*** une interprétation.

$P \Rightarrow Q$ (Fausse quand P=1 et Q=0, Invalide mais satisfiable)

- **Formule insatisfiable** (ou inconsistante, ou anti-tautologie): est une formule fausse dans ***toutes*** les interprétations.

($P \wedge \neg P$ Toujours fausse, Aucune interprétation ne la rend vraie)

3. SÉMANTIQUE

c) Table composite

- Pour calculer la valeur de vérité d'une formule, il faut tout d'abord **la décomposer en sous formules.**
- Chaque ligne correspond à **une interprétation possible** : une combinaison particulière de valeurs de vérité pour les propositions élémentaires.
- Le tableau contient **des colonnes** pour chacun des symboles de proposition qui apparaît dans la formule ainsi qu'**une colonne par sous-formule**.
- L'ordre des colonnes correspond à un parcours

$$\neg(\neg p \wedge \neg q)$$

C'est un exemple simple, **avec 6 sous formules** (y compris la formule elle-même). Il y a **deux symboles** de propositions (p et q), et le tableau envisage toutes **les combinaisons possibles (2^2= 4).**

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \wedge \neg q$	$\neg(\neg p \wedge \neg q)$
0	0	1	1	1	0
0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	0	1
1	1	0	0	0	1

3. SÉMANTIQUE

d) FORMES NORMALES

- Une proposition est en **forme normale conjonctive (FNC)**si elle est composée de **conjonctions de disjonctions**: c'est-à-dire que la proposition est écrite comme la conjonction (avec le symbole ET ∧) d'une disjonction (avec le symbole OU ∨) de littéraux.

$(p \vee q) \wedge (\neg p \vee r) \wedge s$ est en *forme normale conjonctive*.

- Une proposition est en**forme normale disjonctive (FND)**si elle est composée de **disjonctions de conjonctions**:c'est-à-dire que la proposition est écrite comme la disjonction (avec le symbole OU ∨) d'une conjonction (avec le symbole ET ∧) de littéraux.

$(p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg s) \vee \neg q$ est en *forme normale disjonctive*.

p, $\neg p$, $p \vee q$ et $p \wedge q$ sont à la fois des FNC et des FND.

3. SÉMANTIQUE

d) FORMES NORMALES

- On peut toujours écrire une proposition sous forme **normale disjonctive** et sous forme **normale conjonctive**.

- Pour cela, il suffit de :
  - ✔ remplacer les symboles $\Longrightarrow$ and $\Longleftrightarrow$ par leur équivalent avec les symboles $\vee$, $\wedge$, $\neg$
  - ✔ utiliser les lois de Morgan:

$$\neg(A \vee B) = \neg A \wedge \neg B \quad \text{et} \quad \neg(A \wedge B) = \neg A \vee \neg B,$$

  - ✔ utiliser la distributivité de $\wedge$ par rapport à $\vee$.

Exercices

1) Donner l'arbre de construction correspondant aux formules suivantes:

1. $\neg((Q \vee R) \rightarrow P)$
2. $((b \vee \neg c) \wedge (\neg b \vee c))$

2) Écrire sous forme normale conjonctive et sous forme normale disjonctive les propositions ci-dessous :

1. $(\neg p \wedge q) \Longrightarrow r$
2. $\neg(p \wedge q) \wedge (p \vee q)$
3. $\neg(p \vee \neg q) \wedge (s \Longrightarrow t)$

4.Limites de la logique des propositions

- **La logique des propositions** est une logique d'ordre 0 qui permet de représenter de façon formelle les propriétés sémantiques de la langue naturelle
- Mais elle s'adapte mal aux environnements de taille illimité;
- **Il lui manque la puissance pour traiter le temps, l'espace et les schémas des relations entre objets;**

Dans la logique des propositions on considère une proposition comme un tout : **représentée par une variable, dont on ne détaille pas le contenu.**

✔ On ne s'intéresse qu'à **la vérité** ou à la **fausseté** d'une proposition.

4.Limites de la logique des propositions

Ainsi, la logique des propositions permet de résoudre cette situation :

Si jean est malade, il ne sort pas	$P \rightarrow \neg Q$
Jean est malade	P
Jean ne sort pas	$\neg Q$

Par contre, le syllogisme dans la situation suivante lui échappe:

Si un homme est malade, il ne sort pas	$P \rightarrow \neg Q$
Jean est un homme malade	R
Jean ne sort pas	$\neg Q'$??

5. La logique des prédicats

Introduction

On s'intéresse à la logique des prédicats, également appelée logique du **premier ordre** qui regarde les propositions de plus près.

En logique des prédicats, une proposition ne va plus être vue comme un bloc indivisible: Une proposition sera décomposée en un **sujet** et un **prédicat**.

5. La logique des prédicats

Définitions

Dans l'analyse des propositions élémentaires en langue naturelle on peut distinguer :

–Un **sujet**(ce dont on parle) et d'éventuels **compléments**

–Un **prédicat**(ce qu'on dit à propos du sujet et de ses compléments)

En linguistique, un prédicat est la partie d'une phrase qui renseigne sur ce que fait le sujet.

On considère des phrases qui ont clairement une structure **sujet/prédicat** :

a. socrate est mortel

b. Jules est grand

c. Le train siffle

•Dans chaque phrase on peut identifier : une partie **"propriété" (prédicat)**, et une partie **"entité" (individu)**.

5. La logique des prédicats

Définitions

- ✔ En analogie avec ***la logique des prédicats,*** on va avoir des **noms de prédicats** (constantes des prédicats) et des **constantes individuelles.**

- ✔ Une phrase est considérée comme l'application **fonctionnelle** d'un prédicat à un individu.

Par exemple, dans la proposition **« Jules est grand »** on a :

–un sujet : Jules
–le prédicat : est grand

 grand(jules)

5. La logique des prédicats

Les prédicats n-aires:

Définitions

Dans le cas où une phrase atomique est formée avec **un symbole de prédicat n-aire**(ou d'arité n, n constantes):

- ✔ **L'ordre** (la place) **des « arguments »** est évidemment **important**.
- ✔ Suivant ce modèle, la logique des prédicats représente les propositions élémentaires sous la forme générale:

$$\textbf{nom-prédicat(objet}_1\textbf{, objet}_2\textbf{,..., objet}_n\textbf{)}$$

où $objet_1$, $objet_2$,... sont les objets sur lesquels porte le prédicat (autrement dit: le sujet et ses éventuels compléments).

5. La logique des prédicats

Définitions

Exemple:

Dans la proposition « **Maya mange une pomme** » on a **un sujet:** Maya et **un complément:** pomme et **le prédicat :** mange.

- On pourrait réécrire les propositions précédentes sous une forme qui met en évidence le prédicat, soit :

Mange(maya, pomme)

5. La logique des prédicats

Exercice:

Traduisez les énoncés suivants en formules de la logique des prédicats :

Définitions

- ✔ Jean est plus grand que Marie
- ✔ Ali ne possède pas de voiture.
- ✔ Paul a vu Linda et elle ne l'a pas vu
- ✔ Si Jean est un homme, alors il est mortel
- ✔ Si Pierre court, alors Pierre sera fatigué.

5. La logique des prédicats

Exercice:

Traduisez les énoncés suivants en formules de la logique des prédicats :

corrections

- ✔ Jean est plus grand que Marie

  G(j, m)

- ✔ Ali ne possède pas de voiture.

  ¬ P(a,v)

- ✔ Paul a vu Linda et elle ne l'a pas vu

  V(p,l) ∧ ¬V (l, p)

- ✔ Si Jean est un homme, alors il est mortel

  H(j) → M(j)

- ✔ Si Pierre court, alors Pierre sera fatigué. C(p) →F(p)

5. La logique des prédicats

b) Les Quantificateurs Universels

Les notions précédentes nous permettent de représenter facilement une phrase comme

« Pierre est gentil »

mais que faire pour la phrase :

« Tous les hommes sont gentils »

Cela donne : **∀ x gentil(x)** ou **∀x G(x)**

- Ce quantificateur est appelé **quantificateur universel**, noté ∀(**quelque soit** ou **pour tout**).
- Il signifie que tous les éléments d'un ensemble possèdent une certaine propriété.

5. La logique des prédicats

c) Les Quantificateurs Existentiel

Ils sont utilisés, pour exprimer des phrases de genre:

« Il y a des gens qui sont gentils»

On introduit **le quantificateur existentiel** , noté ∃ **(il existe au moins un**), qui signifie qu'au moins un élément d'un ensemble possède une certaine propriété.

Cela donne : ∃ x gentil(x) ou ∃ x G(x)

✔ Ici une variable représente un objet particulier du domaine, qu'on le connaisse précisément ou non.

5. La logique des prédicats

Relations entre les quantificateurs

- La relation entre les deux quantificateurs est assez facile à voir si on considère que :

rien n'est Eternel **($\forall x \neg E(x)$)**

- peut aussi se dire

il n'existe pas de chose Eternelle **($\neg \exists x E(x)$)**

- $\neg \exists X\ p(X) \equiv \forall X \neg p(X)$
- $\neg \forall X\ p(X) \equiv \exists X \neg p(X)$
- $\exists X\ p(X) \equiv \exists Y\ p(Y)$
- $\forall X\ q(X) \equiv \forall Y\ q(Y)$
- $\forall X\ (p(X) \wedge q(X)) \equiv \forall X\ p(X) \wedge \forall Y\ q(Y)$
- $\exists X\ (p(X) \vee q(X)) \equiv \exists X\ p(X) \vee \exists Y\ q(Y)$

Activité

$$\forall x(\forall y(P(y) \Rightarrow R(y,x)) \Rightarrow Q(x))$$